உயிரியல் மருத்துவ சாதனங்கள்

உயிரியல் அல்லது மருத்துவ அளவீடுகளை அளந்து தரநிலை அளவீடுகளாக (அல்லது அளவீடுகளாக) வழங்க பயன்படும் சாதனங்கள் ஆகும். நீங்கள் எப்போதாவது ஒரு உயிர்மருத்துவ கருவியைப் பார்த்திருக்கிறீர்களா? நாம் அனைவருக்கும் தெரிந்த சில எளிமையான உயிரியல் கருவிகளான வெப்பமானி, ஸ்டெதாஸ்கோப் முதலியவற்றை படம் 10.2–இல் காணலாம்.

10.1.3 உயிர்மருத்துவ உபகரணங்களின் கூறுகள்



படம் 10.3 ஒரு உயிர் மருத்துவ கருவியின் அடிப்படை கூறுகள்

படம் 10.3–ல் ஒரு உயிர்மருத்துவ கருவியின் அடிப்படைக் கூறுகள் காட்டப்பட்டுள்ளது. எந்த உயிர்மருத்துவ கருவியும் உணரியை (sensor) பயன்படுத்தி பலவிதமான உடலியல் அளவுருக்களான வெப்பநிலை, இரத்த அழுத்தம், துடிப்பு வீதம் முதலியனவற்றை உணர்கிறது. உணரியின் வெளியீட்டு சமிக்ஞை குறைந்த அளவிலானது மட்டுமின்றி சத்தம் மற்றும் சிக்கல்களான தேவையற்ற சமிக்ஞைகளை உள்ளடக்கியது. எனவே, உணரியின் வெளியீட்டு சமிக்ஞையை செயல்முறைத் தொகுதி (Processor) பிரிவில் செயலாக்கப்படுகிறது. இந்த செயல்முறைத் தொகுதியானது ஒரு மின்னணு சுற்றாகவோ அல்லது தொடர்புடைய மென்பொருள் கொண்ட கணினியாகவோ இருக்கலாம். செயலாக்கப்பட்ட வெளியீட்டு சமிக்ஞை எதிர்கால பயன்பாட்டிற்கான நினைவகத்தில் சேமிக்கப்படும் அல்லது கண்காணிப்பு/கண்டறிதல் ஆகியவற்றிற்காக ஒரு காட்சித்திரையில் காண்பிக்கப்படும். இந்த அத்தியாயத்தில், அடிப்படை உயிரியளவுகள், உயிரியளவுகள் சார்ந்த உருவரைவு கருவிகள் மற்றும் அவற்றின் செயல்படும் கோட்பாடுகள் பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம்.

10.2 மின்இதயவரைவி

நீங்கள் இதயமின்வரைவு (ECG) பதிவை எப்போதாவது பார்த்திருக்கிறீர்களா? இதயத்தின் இயல்பான செயல்பாட்டைப் பற்றி ஏதாவது சந்தேகம் ஏற்பட்டிருந்தால், உங்கள் இதயத்தின் செயல்பாட்டைக் கண்டறிவதற்கு இதயமின்னலை எடுப்பதற்கு மருத்துவர் அறிவுறுத்துவார். மேலும், இதயமின்வரைவு எவ்வாறு பதிவு செய்யப்படுகிறது? மின்இதயவரைவியின் செயல்பாட்டு கொள்கை என்ன? மருத்துவரால் இது எவ்வாறு நோயறிதலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது? மற்றும் இதயமின்வரைவு, மின்இதயவரைவி இடையே உள்ள வேறுபாடு என்ன? போன்ற கேள்விகள் இயல்பாகவே எழுகின்றன. இந்த அத்தியாயத்தில், இந்த கேள்விகளுக்கு பதில் காணவும், மின்இதயவரைவியின் வேலை மற்றும் பயன்பாடு தொடர்பான கருத்தை புரிந்து கொள்ளவும் நாம் முயற்சிப்போம்.

மின்இதயவரைவி, இதயத்துடன் தொடர்புடைய மின்இயக்கங்களை பதிவு செய்ய உதவும் ஒரு கருவியாகும். இதயமின்வரைவு என்பது இதயத்தின் இயக்கம் சார்ந்த மின்னழுத்தத்தை காலத்தை பொருத்து அலைவடிவமாக அல்லது வரைகலையாக பதிவு செய்யப்படுகிறது. இதனை, மருத்துவர்கள் இதய நோய் கண்டறிதல் அல்லது சிகிச்சையளிப்பதிலும், மருந்து–சிகிச்சைக்கு நோயாளி உடம்பின் எதிர்வினையை தீர்மானிக்கவும் மற்றும் இதயத்தின் போக்குகள் அல்லது இதய செயல்பாட்டின் மாற்றங்களை வெளிப்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றனர்.

மின்இதயவரைவி இதய செயல்பாட்டின் விளைவாக உடலின் மேற்பரப்பில் (தோல்) தோன்றும் சிறு மின்னழுத்தங்களை

XII EE_Tamil Version CHAPTER 10.indd 272 1/18/2020 12:08:22 PM